1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an5889_rl78g23_serial_master

レポート生成日: 2023.11.22

2. ボード設定

ボード: カスタムユーザボード

デバイス: R7F100GLGxFB (ROM size: 128KB, RAM size: 16KB, Pin count: 64)

3. クロック設定

クロック設定値:

クロックソース	クロック周波数
fIL	0.032768
BSP_CFG_HOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FSX_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_MOCO_DIVIDE	0
BSP_CFG_MOCO_SOURCE	0
fSXR	0.032768
fSXP	0.032768
BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_XT1_OSCMODE	0
BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION	1
BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION	0
BSP_CFG_FMX_HZ	5000000
BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE	1
BSP_CFG_MOSC_DIVIDE	0
BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL	7
BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE	0
BSP_CFG_FMX_START_ON_STARTUP	0
BSP_CFG_WAKEUP_MODE	0
fIHP	32
BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT	0
BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP	1
BSP_CFG_FIM_START_ON_STARTUP	0
fMAIN	32
fCLK	32
BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE	0

4. system settings

4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

設定名	値
オンチップ・デバッグ動作設定	エミュレータを使う
エミュレータ設定	E2 Lite
疑似RRM/DMM機能設定	使用しない
Start/Stop関数機能設定	使用しない
通過ポイント機能設定	使用しない
トレース機能設定	使用しない
セキュリティIDを設定する	チェック
セキュリティID	0x00000000000000000000
セキュリティID認証失敗時の設定	フラッシュ・メモリのデータを消去する

5. ソフトウェアコンポーネント設定

5.1. Config_TAU0_3

コンポーネント: インターバル・タイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
動作クロック	CK03
クロック・ソース	fCLK/2^8
動作モード設定	上位と下位8ビット
インターバル時間(上位8ビット)	1
間隔単位	ms
インターバル時間(下位8ビット)	16
間隔単位	µs
カウント開始時にINTTM03割り込みを発生する	チェックを外す
タイマ・チャネル3のカウント完了で割り込み発生(INTTM03)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)
タイマ・チャネル3のカウント完了で割り込み発生(INTTM03H)	チェック
優先順位	レベル3(低優先順位)

5.2. Config_CSI00

コンポーネント: SPI(CSI)通信

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

設定:

設定名	値
転送クロックモード	内部クロック(マスタ)
動作クロック	CK00
クロック・ソース	fCLK
転送モード設定	シングル転送モード
データ長設定	8ビット
データ転送方向設定	MSB
データ送受信タイミング設定	タイプ1
ボー・レート	1000000
通信完了割り込み優先順位(INTCSI00)	レベル3(低優先順位)
送信完了	チェック
受信完了	チェック
オーバラン・エラー	チェックを外す

5.3. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

設定名	値
動作モード設定	リセット・モード
INTLVI優先順位	レベル3(低優先順位)
リセット発生電圧(VLVD0)	1.86
割込み発生電圧(VLVD0)	1.65

5.4. Config_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 1.4.0

コモン設定:

設定名	値
ポート・モード設定	Pmnレジスタ値を読み出す

PORT0:

設定名	値
PORT0	チェックを外す

PORT1:

設定名	値
PORT1	チェックを外す

PORT2:

設定名	値
PORT2	チェックを外す

PORT3:

設定名	値
PORT3	チェックを外す

PORT4:

設定名	値
PORT4	チェックを外す

PORT5:

設定名	値
PORT5	チェック

P50:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P51:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す
出力電流設定	Hi-Z

P52:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェック

P53:

設定名	値
使用状況	出力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェック

P54:

設定名	値
使用状況	入力
内蔵プルアップ	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

P55:

設定名	値
使用状況	使用しない
内蔵プルアップ	チェックを外す
TTLバッファ	チェックを外す
入力バッファオフ	チェックを外す
N-ch	チェックを外す
1を出力	チェックを外す

PORT6:

設定名	値
PORT6	チェックを外す

PORT7:

設定名	値
PORT7	チェックを外す

PORT12:

設定名	値
PORT12	チェックを外す

PORT13:

設定名	値
PORT13	チェックを外す

PORT14:

設定名	値
PORT14	チェックを外す

5.5. r_bsp

バージョン: 1.30

設定名	値
Start up select	Enable (use BSP startup)
Control of invalid memory access detection	Disable
RAM guard space(GRAM0-1)	Disabled
Guard of control registers of port function(GPORT)	Disabled
Guard of registers of interrupt function(GINT)	Disabled
Guard of control registers of clock control function, voltage detector, and RAM parity error detection function(GCSC)	Disabled
Data flash access control(DFLEN)	Disables

設定名	値
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator	Enable
API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock)	Enable
API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz)	Enable
API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Enable
API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Enable
API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Enable
Parameter check enable	Enable
Enable user warm start callback (PRE)	Unused
User warm start callback function name (PRE)	my_sw_warmstart_prec_function
Enable user warm start callback (POST)	Unused
User warm start callback function name (POST)	my_sw_warmstart_postc_function
Watchdog Timer refresh enable	Unused
Watchdog Timer initialize user function name	my_sw_wdt_refresh_init_function
Watchdog Timer setting user function name	my_sw_wdt_refresh_setting_function

6. ボード端子情報

設定されていません

7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

ベクタ番号	割り込み	優先レベル	バンク指定
13	INTST0/INTCSI00/INTIIC00	レベル3(低優先順位)	3
18	INTSRE1/INTTM03H	レベル3(低優先順位)	3
23	INTTM03	レベル3(低優先順位)	3

8. 端子設定

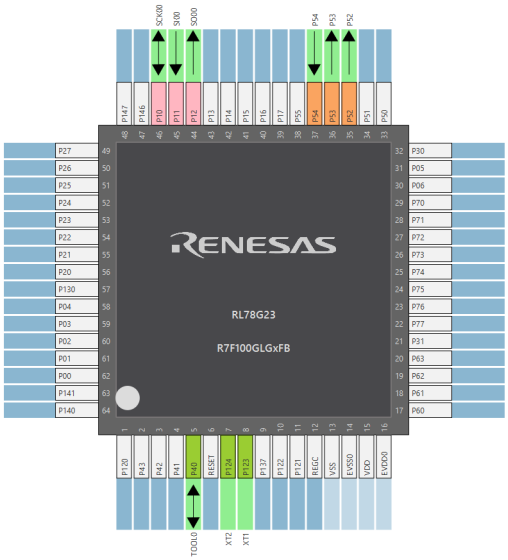
8.1. 端子番号

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
1	P120/ANI19/IVCMP1/EI120	設定されていません	なし			
2	P43/CLKA1	設定されていません	なし			
3	P42/TxDA1/TI04/TO04	設定されていません	なし			
4	P41/RxDA1/TI07/TO07	設定されていません	なし			
5	P40/TOOL0	TOOL0	IO			
6	RESET	設定されていません	なし		-	
7	P124/XT2/EXCLKS	XT2	なし			
8	P123/XT1	XT1	なし			

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
9	P137/EI137/INTP0	設定されていません	なし			
10	P122/X2/EXCLK/EI122	設定されていません	なし			
11	P121/X1/VBAT/EI121	設定されていません	なし			
12	REGC	設定されていません	なし		-	
13	VSS	VSS	-	読み取り専用	-	
14	EVSS0	EVSS0	-	読み取り専用	-	
15	VDD	VDD	-	読み取り専用	-	
16	EVDD0	EVDD0	-	読み取り専用	-	
17	P60/EO60/CCD04/SCLA0	設定されていません	なし			
18	P61/EO61/CCD05/SDAA0	設定されていません	なし			
19	P62/CCD06/SCLA1	設定されていません	なし			
20	P63/CCD07/SDAA1	設定されていません	なし			
21	P31/TS01/EI31/TI03/TO03/INTP4/PCLBUZ0	設定されていません	なし			
22	P77/TS09/KR7/INTP11/TxD2	設定されていません	なし			
23	P76/TS08/KR6/INTP10/RxD2	設定されていません	なし			
24	P75/TS07/KR5/INTP9/SCK01/SCL01	設定されていません	なし			
25	P74/TS06/KR4/INTP8/SI01/SDA01	設定されていません	なし			
26	P73/TS05/KR3/SO01	設定されていません	なし			
27	P72/TS04/KR2/SO21/TxDA0	設定されていません	なし			
28	P71/TS03/KR1/SI21/SDA21/RxDA0	設定されていません	なし			
29	P70/TS02/RIN0/KR0/SCK21/SCL21	設定されていません	なし			
30	P06/TS11/TI06/TO06/CLKA0	設定されていません	なし			
31	P05/TS10/TI05/TO05	設定されていません	なし			
32	P30/VCOUT0/TSCAP/EI30/INTP3/RTC1HZ/SCK11/SCL11	設定されていません	なし			
33	P50/TS00/EI50/EO50/CCD03/INTP1/SI11/SDA11	設定されていません	なし			
34	P51/EI51/EO51/CCD02/INTP2/SO11	設定されていません	なし			
35	P52/INTP10	P52	O			
36	P53/INTP11	P53	O			
37	P54	P54	I			
38	P55/PCLBUZ1/SCK00	設定されていません	なし			
39	P17/EO17/CCD01/TI02/TO02/SO00/TxD0	設定されていません	なし			

端子番号	端子名	機能	方向	備考	シンボリック名	コメント
40	P16/EO16/CCD00/TI01/TO01/INTP5/SI00/RxD0	設定されていません	なし			
41	P15/EO15/SCK20/SCL20/TI02/TO02	設定されていません	なし			
42	P14/VCOUT1/EO14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03	設定されていません	なし			
43	P13/IVREF1/EO13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04	設定されていません	なし			
44	P12/EI12/EO12/SO00/TxD0/TOOLTxD/INTP5/TI05/TO05	SO00	O			
45	P11/EI11/EO11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TI06/TO06	SI00	I			
46	P10/EI10/EO10/SCK00/SCL00/TI07/TO07	SCK00	IO			
47	P146	設定されていません	なし			
48	P147/ANI18/IVCMP0/EI147	設定されていません	なし			
49	P27/ANI7	設定されていません	なし			
50	P26/ANI6	設定されていません	なし			
51	P25/ANI5	設定されていません	なし			
52	P24/ANI4	設定されていません	なし			
53	P23/ANI3/ANO1/IVREF0/EI23	設定されていません	なし			
54	P22/ANI2/ANO0/EI22	設定されていません	なし			
55	P21/ANI1/AVREFM/EI21	設定されていません	なし			
56	P20/ANI0/AVREFP/EI20	設定されていません	なし			
57	P130	設定されていません	なし			
58	P04/SCK10/SCL10	設定されていません	なし			
59	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	設定されていません	なし			
60	P02/ANI17/SO10/TxD1	設定されていません	なし			
61	P01/EI01/EO01/TO00	設定されていません	なし			
62	P00/EI00/TI00	設定されていません	なし			
63	P141/PCLBUZ1/INTP7	設定されていません	なし			
64	P140/PCLBUZ0/INTP6	設定されていません	なし			

MCU/MPUパッケージ図:


SCK00
SI00
SO00
P54
P53
P52
P147
P146
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P55
P54
P53
P52
P51
P50
P27
P26
P25
P24
P23
P22
P21
P20
P130
P04
P03
P02
P01
P00
P141
P140
P30
P05
P06
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P31
P63
P62
P61
P60
RENESAS
RL78G23
R7F100GLGxFB
P120
P43
P42
P41
P40
RESET
P124
P123
P137
P122
P121
REGC
VSS
EVSS0
VDD
EVDD0
TOOL0
X2
X1